Projet cisco 1

Guide Complet : Architecture et Sécurisation d'un Réseau d'Entreprise

Ce projet consiste à construire une infrastructure réseau segmentée pour une PME. L'objectif est de garantir que chaque département (VLAN) travaille de manière isolée tout en permettant une communication contrôlée par un routeur.

Étape 1 : La Segmentation avec les VLAN

Configuration du Switch (Côté Matériel)

Sur les captures d'écran, on voit la création des départements sur le Switch :

1. **Création et Nommage :**
   - `vlan 10` : Crée l'identifiant du réseau 10.
   - `name Administrateur` : Donne un nom clair pour l'administrateur (toi). C'est crucial pour s'y retrouver dans un parc de 50 switchs.
2. **Assignation des ports (Mode Access) :**
   - `interface range fa0/1-4` : Sélectionne plusieurs prises (ports) d'un coup pour gagner du temps.
   - `switchport mode access` : Définit que ce port est destiné à un appareil final (PC, Imprimante).
   - `switchport access vlan 10` : Branche "électriquement" ces prises au mur invisible du VLAN 10.
3. **La liaison vers le Routeur (Mode Trunk) :**
   - `interface fa0/24` + `switchport mode trunk` : C'est le port le plus important. Un port "Access" ne transporte qu'un seul VLAN. Un port **Trunk** est une autoroute qui transporte TOUS les VLANs vers le routeur.

Étape 2 : Le Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

C'est quoi le "Router-on-a-Stick" ?

Littéralement "Routeur sur un bâton". Comme tes VLANs sont isolés, ils ne peuvent pas se parler. Pour qu'un message passe du VLAN 10 au VLAN 20, il doit sortir du switch, monter au routeur par le câble "Trunk", et redescendre. Le routeur agit comme un aiguillage unique.

Configuration du Routeur (Le Cerveau)

Les captures montrent la création de "sous-interfaces" sur le port physique `g0/0`.

1. **Création de la sous-interface :**
   - `interface g0/0.10` : On découpe virtuellement le port physique `g0/0` en plusieurs petits ports logiques.
2. **L'Encapsulation dot1Q :**
   - `encapsulation dot1Q 10` : C'est l'interprète. Le routeur dit : "Tout paquet qui arrive avec une étiquette (tag) 10, je le traite comme appartenant au VLAN Admin".
3. **L'Adresse IP (Passerelle/Gateway) :**
   - `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0` : C'est l'adresse de la porte de sortie. Chaque PC du VLAN 10 devra avoir cette IP configurée comme "Passerelle par défaut" pour sortir de son réseau.
4. **Activation physique :**
   - `no shutdown` : Par défaut, les ports d'un routeur sont éteints. Cette commande "allume la lumière".

Étape 3 : La Sécurité avec les ACL (Access Control Lists)

C'est quoi une ACL ?

Une **ACL (Liste de Contrôle d'Accès)** est un filtre de sécurité. Sans ACL, ton routeur fait communiquer tout le monde. L'ACL est le "videur" qui vérifie l'adresse source, la destination et le protocole avant de laisser passer un paquet.

Les commandes de filtrage

Tu as utilisé des ACL **Étendues** (numérotées au-dessus de 100 ou nommées) car elles sont plus précises.

- `ip access-list extended SECU-COMMERCIAL` : Ouvre le menu de création du filtre.
- `permit ip [Source] [Masque] [Destination] [Masque]` : Autorise le passage.

- `deny ip [Source] [Masque] [Destination] [Masque]` : Bloque et jette le paquet.
- `ip access-group [NOM] in` : Applique le filtre à l'entrée de l'interface. Le mot **"in"** signifie que le routeur contrôle le paquet dès qu'il arrive du switch, avant même de chercher où l'envoyer.

Lexique des commandes importantes

`enable` Passer en mode "Super Utilisateur" (Privilégié). `configure terminal` Entrer dans le menu des modifications du système. `write` **(ou** `copy run start` **)** Sauvegarder la configuration dans la mémoire permanente (sinon tout s'efface au redémarrage). `show ip interface brief` Affiche un tableau récapitulatif de l'état de tous les ports (Up/Down) et leurs IPs. `show vlan brief` Permet de vérifier sur le switch si tes ports sont bien dans les bons VLANs. `ping` Envoie un petit signal pour vérifier si une machine répond.

Ce que ce projet t'a appris (Bilan)

1. **La Hiérarchie Réseau :** Tu as compris que le Switch gère la proximité (qui est branché où) et le Routeur gère le voyage (comment aller d'un réseau à un autre).
2. **La Rigueur de Syntaxe :** Une erreur d'espace ou un point oublié (comme on l'a vu avec l'IP) et rien ne fonctionne. La console Cisco ne pardonne pas l'imprécision.
3. **La Sécurité par le Design :** Tu n'as pas juste branché des câbles, tu as conçu une politique de sécurité. C'est la différence entre un technicien et un administrateur.
4. **Le Dépannage (Troubleshooting) :** En analysant pourquoi un ping échoue, tu as appris à lire les messages d'erreur du routeur (`Invalid input`, `Unreachable`).

```
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#interface g0/1.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#192.168.30.1 255.255.255.0
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/1.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Administrateur
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name employe
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fa0/1-4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fa0/5-8
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Copy Paste

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt X

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 5ms, Maximum = 11ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.11

Pinging 192.168.30.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group securite-administration in
Router(config-subif)#show ip
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#show ip interface brief
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#exit
Router(config)#show ip interface brief
               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#ip access-list extended acl-it
          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended acl-it
Router(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255
% Incomplete command.
Router(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface g0/1.30
Router(config-subif)#ip access-group acl-it in
Router(config-subif)#
```